

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 09 — Συνάρτηση $f(x)=e^x/(1+e^x)$

Εστίαση ύλης: Όρια, φράγματα, αντιστρεψιμότητα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x/(1+e^x)$.

B1. Να υπολογίσετε τα όρια της f στα $\pm\infty$.

B2. Να δείξετε ότι $0<f(x)<1$ για κάθε $x\in\mathbb{R}$.

B3. Να εξετάσετε αν η f είναι αντιστρέψιμη.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις